Capítulo 9 – La derivada

Delta de x, representa un cambio en el valor de x; de x_0 a $\boxed{x_0 + \Delta x}$.

Delta de y; Δy, representa un cambio en el valor de x.
Siguiendo el mismo razonamiento que en el caso anterior:

$$\boxed{\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}$$

Tasa de cambio o razón de cambio promedio de una función, por ejemplo $f(x)$.

$$T_c = \frac{\Delta y}{\Delta x} \qquad \boxed{\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}}$$

- Observación:

  intérvalo $= [x_0, (x_0 + \Delta x)]$

  $\overline{AB} = (A, B)$

- Ejemplo:

  $f(x) = x^2 + 2x$

  $y = f(x)$

  $x_0 = 1$

  $x = 1'5$

  $\Delta x = 0'5$

Comenzando en x_0:

$f(x_0) = 1^2 + 2 \cdot 1 = 3$

$y = 3$

$x = 1$

$f(x) = x^2 + 2x$

$1'5^2 + 2 \cdot 1'5 = 5'25$

$y = 5'25 \iff f(x) = 5'25$

$x = 1'5$

$$\Delta y = f(1'5) - f(1)$$

$$\Delta y = 5'25 - 3 = 2'25$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{2'25}{0'5} = 4'5$$

La tasa o razón de cambio de la función f es: $\boxed{T_c = 4'5}$, para el intervalo (x_0, x).

▲ La tasa de cambio promedio de una función $f(x)$, se la conoce como límite de la tasa de cambio promedio, si; y solo si, el valor existe o es cierto.

$$\boxed{\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}}$$

▲ dicho límite se le conoce como derivada de una función en un punto.

El valor de una derivada es una función de x. Las siguientes expresiones son equivalentes:

$$D_x y = \frac{dy}{dx}$$

$$y' = f'(x)$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} y$$

$$f'(x) = \frac{d}{dx} f(x)$$

$$y = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

D o d; derivada

$y = f(x)$

dy o dx; derivada de y o x

Y prima; función f prima.

El valor de $f'(a)$ de la derivada de f en un punto a, en ocasiones es indicada como:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=a}$$

Diferenciabilidad. Una función es diferenciable en un punto x_0, si la derivada de la función existe en dicho punto.
La diferenciabilidad implica continuidad; si el valor de una función existe o es cierto, también indica que la función es continua, al menos, en el punto calculado para el dominio de la función.

Relación entre continuidad y diferenciabilidad
Si una función es diferenciable; implica continuidad, pero si la función es continua en un punto, no implica que sea derivable en dicho punto.